中学1年　JH-MATH-G1-U07　データの活用

授業プリント　データの活用　授業プリント　教師用・指導ガイド付き

データの活用｜度数分布表とヒストグラム・相対度数・累積相対度数・代表値・多数回の試行と確率

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G1-U07-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 正の数・負の数：正の数・負の数の四則計算ができること。平均値や相対度数を求める計算（わり算・小数の計算）で使う。小学校で学んだ平均・割合・ドットプロット・柱状グラフの見方も前提とする。 JH-MATH-G1-U01
- 文字と式：数量を文字式で表せること。合計や平均を文字で表し、わからない値を求めるときに使う。 JH-MATH-G1-U02
- 一次方程式：一次方程式を解けること。平均値からわからないデータの値を求めるときに使う。 JH-MATH-G1-U03

授業前の確認

- 小学校で学んだ平均（合計÷個数）を求められる。
- 小学校で学んだ割合（くらべる量÷もとにする量）を小数で表せる。
- 小学校で学んだドットプロット・度数分布表・柱状グラフ（ヒストグラム）を読める。
- 小数のわり算を正しく計算できる。

発展・応用への接続

- 確率：多数回の試行で求めた相対度数（統計的確率）から、場合の数にもとづく確率へ進む。 JH-MATH-G2-U06
- データの分布　四分位範囲と箱ひげ図：中央値の考え方をもとに、四分位数・四分位範囲・箱ひげ図でデータの散らばりを比べる。 JH-MATH-G2-U07
- 標本調査：標本の代表値や相対度数から、母集団の傾向を推定する。 JH-MATH-G3-U08
- データの分析：高校のデータの分析で、分散・標準偏差・相関係数を使ってデータを調べる。 HS-MATH1-U05

この授業の目標

1. 度数分布表・ヒストグラムをつくり、階級・度数・相対度数・累積度数・累積相対度数を求めて分布の特徴を読み取れる。
2. 平均値・中央値・最頻値・範囲の意味を理解し、目的に応じて適切な代表値を選んで、その理由を説明できる。
3. 多数回の試行の結果から相対度数を求め、それを起こりやすさ（確率）の目安として使える。

段階	時間	主な活動
導入：どちらのクラスがよく投げたといえるか	10分	人数の違う2クラスのハンドボール投げの記録を比べる場面を示す
度数分布表とヒストグラム	20分	階級・度数・階級値、ヒストグラムのかき方（例題1）
相対度数と累積相対度数	15分	人数の違う集団を割合で比べる
代表値と範囲	25分	平均値・中央値・最頻値・範囲、度数分布表からの平均値（例題2）
多数回の試行と確率	15分	キャップ投げの実験から相対度数の安定を確かめる（例題3）
まとめと確認	15分	確認問題と問題プリントの指示

導入 人数がちがう2つのクラスを比べる

1組（20人）と2組（25人）のハンドボール投げの記録がある。「20 m 以上投げた人」は1組が6人、2組が7人だった。2組のほうがよく投げたといえるだろうか。人数がちがうので、人数そのものではなく、全体に対する割合で比べる必要がある。この単元では、データを表やグラフに整理し、割合や代表値を使って特徴を読み取る方法を学ぶ。

- 1組は $6 \div 20 = 0.30$、2組は $7 \div 25 = 0.28$。割合で比べると1組のほうが大きい。
- データの整理のしかた（表・グラフ）と、データ全体を1つの数で表す代表値を使い分けられるようにする。

口頭で解説すべきポイント

- 最初に人数だけで比べさせ、その後に割合で比べると結論が逆になることに気づかせる。
  発問：7人のほうが多いから2組の勝ち、といってよいか。
  予想される反応：人数がちがうので割合で比べる必要がある。
  タイミング：導入の5分

定義 度数分布表とヒストグラム

データをいくつかの区間に分けて、区間ごとの個数を表にまとめたものを度数分布表という。区間を階級、区間の幅を階級の幅、各階級に入るデータの個数を度数という。度数分布表を柱状のグラフに表したものをヒストグラムという。

$$\text{相対度数} = \frac{\text{その階級の度数}}{\text{度数の合計}}$$

使える条件・注意

- 階級の真ん中の値を階級値という。例：10 m 以上 15 m 未満の階級値は 12.5 m。
- 最初の階級からその階級までの度数の合計を累積度数、相対度数の合計を累積相対度数という。
- 相対度数の合計は 1 になり、最後の階級の累積相対度数も 1 になる。
- 「以上」はその値をふくみ、「未満」はその値をふくまない。15 m ちょうどの記録は「15 m 以上 20 m 未満」の階級に入る。

口頭で解説すべきポイント

- 境目の値（ちょうど 15 m など）がどの階級に入るかを必ず確認させる。
  発問：15.0 m の記録はどの階級に入るか。
  予想される反応：15 m 以上 20 m 未満の階級。
  注意：「未満」の読み落としが多い。
- ヒストグラムの柱は、すき間なく並べること、横軸は階級の境目の値で目もりをとることを確認する。

定義 代表値と範囲

データ全体の特徴を1つの数値で表したものを代表値という。代表値には平均値・中央値・最頻値がある。また、最大値から最小値をひいた値を範囲（レンジ）といい、データの散らばりの程度を表す。

$$\text{平均値} = \frac{\text{データの値の合計}}{\text{データの個数}}, \qquad \text{範囲} = \text{最大値} - \text{最小値}$$

使える条件・注意

- 中央値（メジアン）：データを小さい順に並べたときの中央の値。個数が偶数のときは、中央にある2つの値の平均値。
- 最頻値（モード）：データの中で最も多く現れる値。度数分布表では、度数が最も大きい階級の階級値。
- 極端に大きい（小さい）値がふくまれると、平均値はその影響を受けやすいが、中央値は受けにくい。

口頭で解説すべきポイント

- 中央値は「並べてから真ん中」。並べる前の真ん中をとる誤りを例で示す。
  発問：データの個数が10個のとき、中央値は何番目と何番目の値の平均か。
  予想される反応：5番目と6番目。
  タイミング：代表値の説明の直後

導出　度数分布表から平均値を求める式を導く

導出

1. 度数分布表では、1つ1つのデータの値はわからない。
2. そこで、各階級に入るデータはすべてその階級の階級値をとると考える。
3. すると、ある階級のデータの合計は（階級値）×（度数）で表せる。
4. これをすべての階級について加えると、データの合計の近似値になる。
5. よって $\text{平均値} = \dfrac{\text{(階級値} \times \text{度数)の合計}}{\text{度数の合計}}$。
6. この値は、もとのデータから求めた平均値と一致するとは限らない（近似値である）。

口頭で解説すべきポイント

- 「階級値で代表させる」という考え方を、なぜそうするのか（個々の値が不明だから）とあわせて説明させる。
  発問：わる数は階級の数か、度数の合計か。
  予想される反応：度数の合計（データの個数）。
  注意：階級の数でわる誤りが多い。

定理・公式　多数回の試行と相対度数

ペットボトルのキャップや画びょうのように、どの結果も同じ程度に起こるとはいえないものでも、実験をくり返せば起こりやすさを数で表せる。

$$\text{あることがらが起こった回数} \div \text{試行の回数} \longrightarrow \text{一定の値に近づく}$$

使える条件・注意

- 同じ条件で多数回の試行を行うと、あることがらの起こる相対度数は一定の値に近づいていく。
- その一定の値を、そのことがらの起こりやすさの程度（確率）の目安と考える。
- 試行の回数が少ないときの相対度数は大きくばらつくので、目安にはしにくい。

証明

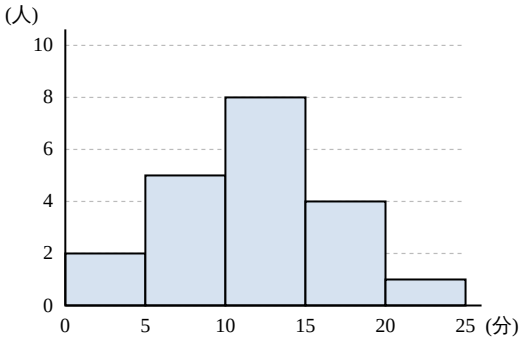
1. キャップを100回、200回、…と投げ、表向きになった回数を記録する。
2. 回数が少ないうちは相対度数が大きく変わる。
3. 回数を増やすと、相対度数の変化はしだいに小さくなり、ある値の近くにとどまるようになる。
4. このとどまる値を確率の目安として使う。

口頭で解説すべきポイント

- 班ごとの実験結果を合計して回数を増やすと、相対度数が安定していく様子を表で確認させる。
  タイミング：実験のまとめのとき
- 「2通りの結果だから確率は $\frac{1}{2}$」と考える誤りを取り上げる。
  注意：表と裏が同じ程度に起こるとは限らない。

例題 例題1　度数分布表と相対度数

下の度数分布表は、ある学級20人の通学時間をまとめたものである（架空の資料）。0 分以上 5 分未満から順に度数は 2, 5, 8, 4, 1 人で、階級の幅は 5 分である。(1) 10 分以上 15 分未満の階級の相対度数を求めなさい。(2) 15 分未満の生徒の累積相対度数を求めなさい。



思考の糸口：相対度数は「その階級の度数 ÷ 合計」、累積相対度数は「その階級までの度数の合計 ÷ 合計」。

1. (1) 度数は 8 人、度数の合計は 20 人。
2. $8 \div 20 = 0.40$。
3. (2) 15 分未満の累積度数は $2 + 5 + 8 = 15$（人）。
4. $15 \div 20 = 0.75$。

答　**(1)** 0.40　**(2)** 0.75

よくある誤り	正しい考え方
(2) を $8 \div 20 = 0.40$ とする	「15 分未満」は 0〜15 分のすべての階級をふくむので、累積度数 15 を使う

口頭で解説すべきポイント

- 累積相対度数は、相対度数を順に加えても、累積度数を合計でわっても求められることを両方示す。

例題 例題2　代表値

次のデータは、9人の生徒の1週間の読書時間（時間）である。3, 7, 2, 5, 12, 4, 5, 1, 6。平均値・中央値・最頻値・範囲を求め、このデータの代表値としてどれが適切か考えなさい。

思考の糸口：中央値は必ず並べかえてから求める。極端な値（12時間）が平均値にどう影響するかも考える。

1. 小さい順に並べる：1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 12。
2. 合計は 45 なので平均値は $45 \div 9 = 5$（時間）。
3. 9個なので中央値は5番目の 5 時間。最頻値は2回現れる 5 時間。
4. 範囲は $12 - 1 = 11$（時間）。
5. このデータでは3つの代表値がそろって 5 時間であり、どれを使っても大きな差はない。

答　平均値 5 時間、中央値 5 時間、最頻値 5 時間、範囲 11 時間

口頭で解説すべきポイント

- 12 を 30 に変えると平均値は7時間になるが、中央値は5時間のまま変わらないことを確かめさせる。
  発問：1人だけ極端に長いとき、どちらの代表値が全体の様子をよく表すか。
  予想される反応：中央値。極端な値の影響を受けにくいから。

例題 例題3　多数回の試行

あるペットボトルのキャップを投げる実験で、2000回投げたうち表向きになったのは 880 回だった。(1) 表向きになる相対度数を求めなさい。(2) このキャップを 5000 回投げると、表向きになるのはおよそ何回と考えられるか。

思考の糸口：多数回の試行の相対度数を、起こりやすさの目安（確率）として使う。

1. (1) $880 \div 2000 = 0.44$。
2. (2) 表向きになる確率を 0.44 と考える。
3. $5000 \times 0.44 = 2200$（回）。

答　**(1)** 0.44　**(2)** およそ 2200 回

口頭で解説すべきポイント

- 「およそ」とつく理由（実際には毎回ちょうど2200回になるわけではない）を確認する。

板書案 板書案

① 整理する	② 代表値	③ 確率の目安
階級・階級の幅・度数・階級値	平均値＝合計÷個数	回数を増やす → 相対度数が安定
ヒストグラム（柱はすき間なく）	中央値：並べて真ん中	その値を確率の目安に
相対度数＝度数÷合計	最頻値：最も多い値（階級値）	例3　$0.44 \times 5000 = 2200$
累積相対度数（最後は1）	範囲＝最大値−最小値	
	度数分布表の平均：階級値×度数	

口頭で解説すべきポイント

- ①〜③の列は、授業の進行に合わせて左から順に書き足していく。例題の数値は色を変えて残しておく。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
最頻値として、最も大きい度数（人数）を答える	最頻値は値（階級値）であり、人数ではない
並べかえる前のデータの真ん中の値を中央値とする	必ず小さい順に並べてから中央の値をとる
度数分布表の平均値を、階級値の合計÷階級の数で求める	（階級値×度数）の合計を度数の合計でわる

口頭で解説すべきポイント

- 相対度数を求めるとき、わる数は「度数の合計」であることを毎回声に出して確認させる。
  発問：わる数は何か。
  予想される反応：度数の合計（全体の人数）。
- 代表値の選び方は、極端な値の有無・分布の形・目的（多くの人に当てはまる値か、全体の合計を意識するか）で判断させる。
  タイミング：例題2の後
- 度数分布表から求めた平均値は近似値であり、もとのデータの平均値とずれることがある理由を説明する。
- 最頻値を度数分布表から答えるときは、度数ではなく階級値を答えることを確認する。
  注意：度数（人数）を答える誤りが多い。

まとめ　まとめ

- 度数分布表・ヒストグラムでデータの分布を整理する。
- 相対度数＝度数÷合計。人数がちがう集団は相対度数で比べる。
- 代表値（平均値・中央値・最頻値）と範囲を、データの特徴や目的に応じて使い分ける。
- 多数回の試行で安定した相対度数を、確率の目安として使う。

確認　確認問題

1. 度数の合計が25人で、ある階級の度数が7人のとき、その階級の相対度数を求めなさい。
   → $7 \div 25 = 0.28$
2. データ 4, 9, 6, 1, 8, 3 の中央値を求めなさい。
   → 並べると $1, 3, 4, 6, 8, 9$。中央値は $(4+6) \div 2 = 5$
3. 20 分以上 30 分未満の階級の階級値を答えなさい。
   → 25 分